

OBJECTIFS

- Tester une égalité pour de nombreuses valeurs à la fois.
- Encadrer la solution d'une équation de plus en plus finement.
- Comparer cette méthode à la résolution algébrique.

À RETENIR

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Une formule s'écrit toujours avec le nom des cellules, jamais avec les nombres.
- Pour recopier une formule, on sélectionne la cellule puis on fait glisser vers le bas la **poignée de recopie** , le petit carré situé en bas à droite de la sélection.
- Un clic droit sur une cellule, puis *Formater les cellules*, permet de choisir la façon dont le nombre est affiché : nombre de décimales, pourcentage, monnaie, etc.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement.

INFORMATION

Avant de savoir résoudre une équation, on peut déjà en **chercher** la solution : il suffit d'essayer beaucoup de valeurs et de regarder laquelle convient. C'est fastidieux à la main... mais c'est exactement ce qu'un tableur sait faire en une seconde.

EXERCICE 1

Tester des valeurs

On cherche à résoudre l'équation $5x - 3 = 2x + 9$.

1. Reproduire la feuille de calcul ci-contre.
2. En B2, entrer la formule `=5*A2-3`, et en C2 la formule `=2*A2+9`. Recopier les deux vers le bas jusqu'à $x = 10$.
3. Pour quelle valeur de x les deux colonnes donnent-elles le même nombre?
.....
4. Vérifier cette solution en remplaçant x par cette valeur dans l'équation de départ.
.....
.....
5. Résoudre maintenant l'équation par le calcul, et comparer.
.....
.....

	A	B	C
1	x	$5x - 3$	$2x + 9$
2	0	<code>=5*A2-3</code>	<code>=2*A2+9</code>
3	1		
4	2		
5	3		
6	4		
7	5		

EXERCICE 2

Quand la solution n'est pas entière

1. Dans une nouvelle feuille, procéder de même pour l'équation $7x + 2 = 3x + 15$, avec x variant de 0 à 10.

2. Y a-t-il une ligne où les deux colonnes coïncident ?

.....

3. Entre quels deux entiers consécutifs la solution se trouve-t-elle ? Expliquer comment on le voit sur le tableau.

.....

.....

4. Ajouter une colonne D calculant la différence entre les deux expressions. Comment repère-t-on alors la solution ?

.....

5. Recommencer en faisant varier x de 3 à 4 avec un pas de 0,1.

Indication. Entrer 3 en A2, puis =A2+0,1 en A3 et recopier.

6. Donner un encadrement de la solution au dixième.

.....

7. Recommencer avec un pas de 0,01, puis donner un encadrement au centième.

.....

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 3

Vérifier par le calcul

1. Résoudre l'équation $7x + 2 = 3x + 15$ par le calcul.

.....

.....

.....

2. La solution exacte est-elle un nombre décimal ? Comment l'écrire ?

.....

3. Comparer avec l'encadrement au centième trouvé au tableur. Sont-ils compatibles ?

.....

4. Quel est l'avantage de la méthode par balayage ? Quel est son inconvénient ?

.....

.....

✓ Validation par le professeur

Pour aller plus loin : deux droites qui se croisent

1. Reprendre la première feuille de calcul, sélectionner les trois colonnes, puis construire un graphique de type *XY (dispersion)* avec des « Points et lignes ».

2. Que représentent les deux lignes obtenues?

.....

3. Où lit-on la solution de l'équation sur ce graphique?

.....

4. Que se passerait-il si les deux lignes étaient parallèles? Inventer une équation correspondant à cette situation, puis la tester.

.....

.....

5. Et si les deux lignes étaient confondues? Que dire alors des solutions de l'équation?

.....

